Matemáticas
Material : MA-31

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 27
VECTORES

1. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

   I) Dos vectores son iguales si tienen igual longitud o módulo.

   II) Restar dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (en ese orden) equivale a sumar el primero con el inverso aditivo del segundo vector.

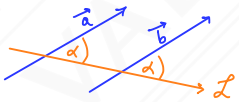
   III) Dos vectores en un plano son paralelos si forman el mismo ángulo con respecto a una recta de referencia común.

   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo I y III
   D) Solo II y III

I) Falso, falta el sentido.

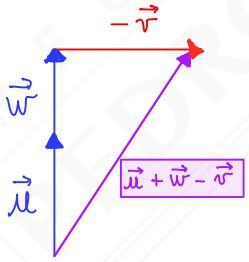
II) Verdadero. $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2)$

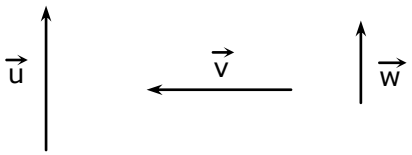
III) Verdadero.



2. En la figura adjunta, el vector resultante de $\vec{u} + \vec{w} - \vec{v}$ tendrá la dirección y sentido indicado en

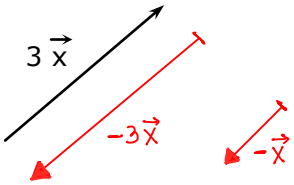
   A) ↗
   B) ↘
   C) ↑
   D) ↙





3. El vector $3\vec{x}$ se muestra en la figura adjunta, entonces el vector $-\vec{x}$ es el que se muestra en

   A) ↗
   B) ↘
   C) ↙
   D) ←



4. Sean $\vec{a} = (2, 3)$ y $\vec{b} = (-7, 2)$ entonces $2\vec{a} + \vec{b} =$

A) (-3, 8)
B) (5, 9)
C) (-3, -8)
D) (-10, 10)

$$2\vec{a}+\vec{b} = 2(2,3)+(-7,2)$$
$$= (4,6)+(-7,2)$$
$$= (4+-7,\ 6+2) = (-3,8)$$

5. El módulo o magnitud del vector $\vec{w} = (-1, -3)$ es igual a

A) $\sqrt{-10}$
B) $\sqrt{10}$
C) $\sqrt{4}$
D) $\sqrt{7}$

$$|\vec{w}| = \sqrt{(-1)^2+(-3)^2}$$
$$= \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$$

6. La forma canónica del vector (2, 5) es

A) $2\hat{i} - 5\hat{j}$
B) $2\hat{j} + 5\hat{i}$
C) $2\hat{i} + 5\hat{j}$
D) $-2\hat{i} - 5\hat{j}$

$$(2,5) = 2\underbrace{(1,0)}_{\hat{i}} + 5\underbrace{(0,1)}_{\hat{j}}$$
$$= 2\hat{i} + 5\hat{j}$$

7. Si $\vec{v} = 3i - 5j$ y $\vec{w} = -2i + 3j$, entonces la magnitud del vector $(\vec{v} - \vec{w})$ es igual a

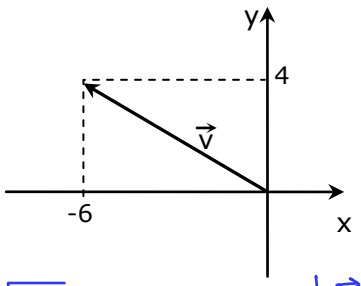
A) $\sqrt{5}$
B) $\sqrt{13}$
C) $\sqrt{89}$
D) $\sqrt{13} - \sqrt{5}$
E) $\sqrt{5} - \sqrt{13}$

$$\vec{v}-\vec{w} = 3\hat{i}-5\hat{j}+2\hat{i}-3\hat{j} = 5\hat{i}-8\hat{j}$$
$$|\vec{v}-\vec{w}| = \sqrt{(5)^2+(-8)^2} = \sqrt{25+64} = \sqrt{89}$$

8. En la figura adjunta se representa el vector $\vec{v}$, ¿cuál es el valor de $2|\vec{v}|$?

A) $4\sqrt{13}$
B) 52
C) $\sqrt{52}$
D) $12\sqrt{3}$

$$\vec{v} = (-6,4)$$
$$|\vec{v}| = \sqrt{(-6)^2+(4)^2}$$
$$= \sqrt{36+16}$$
$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13}, \text{ luego } 2|\vec{v}| = 2\cdot 2\sqrt{13}$$
$$= 4\sqrt{13}$$



9. Dados los puntos P(2, 3) y Q(-2, 8), ¿cuál es el módulo del vector $\overrightarrow{PQ}$?

A) $\sqrt{41}$
B) 5
C) 11
D) 41

$\overrightarrow{PQ} = (-2,8) - (2,3) = (-4,5)$

$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-4)^2+(5)^2} = \sqrt{16+25} = \sqrt{41}$

10. ¿Cuál es la magnitud del vector $\vec{v} = \left(-\sqrt{7}, 2\right)$?

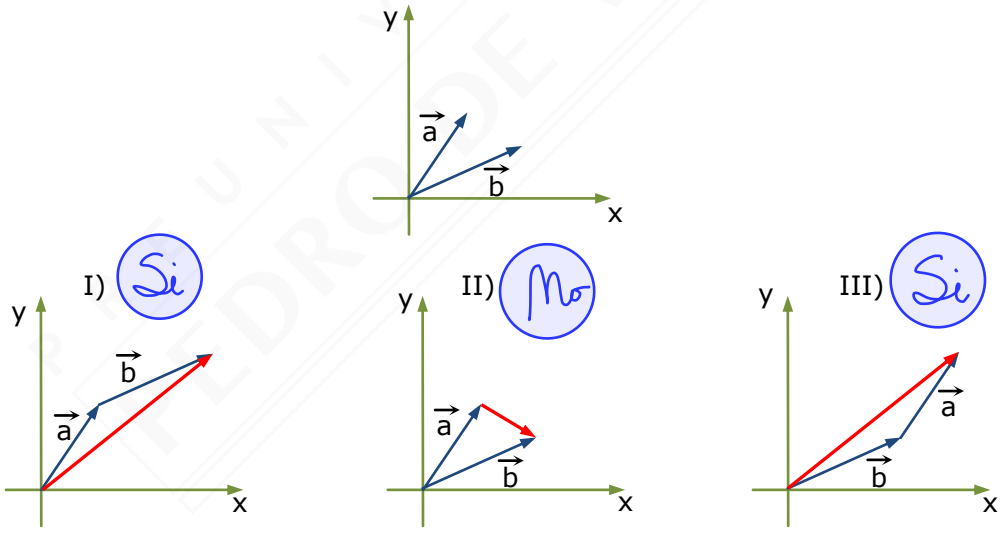
A) 11
B) $3\sqrt{2}$
C) $\sqrt{5}$
D) $\sqrt{11}$

$|\vec{v}| = \sqrt{(-\sqrt{7})^2+(2)^2}$

$= \sqrt{7+4}$

$= \sqrt{11}$

11. En la figura adjunta están representados los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. ¿Cuál(es) de los gráficos presentados en I), en II) y en III) representa(n) la suma de estos dos vectores?



(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

12. Si $\vec{a} = (-3, 4)$ y $\vec{b} = (5, -1)$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

(V) I) $2\vec{a} + \vec{b} = (-1, 7)$
(V) II) $\vec{b} - \vec{a} = (8, -5)$
(F) III) $|\vec{a} - \vec{b}| = 13$

I) $2\vec{a} + \vec{b} = (-6, 8) + (5, -1) = (-1, 7)$

II) $\vec{b} - \vec{a} = (5, -1) - (-3, 4) = (8, -5)$

III) $\vec{a} - \vec{b} = (-8, 5)$

$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{64 + 25} = \sqrt{89} \neq 13$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

13. Si el vector (x, -y) pertenece al segundo cuadrante, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

Si $(x, -y)$ pertenece al II cuadrante x es negativo ∧ $-y$ es positivo

luego x e y son negativos.

Así: $(-y)^3 = (\text{positivo})^3 > 0$

A) $\frac{x}{y} > 0$
B) $x^3 < 0$
C) $(-y)^3 < 0$
D) $x^2 y^3 < 0$

14. Sean los vectores $\vec{v} = (\sqrt{2}, \sqrt{3})$ y $\vec{u} = (1, -1)$, entonces $|\sqrt{3}\,\vec{v} + 3\,\vec{u}|$ es igual a

A) $3 + \sqrt{6}$
B) 6
C) 52
D) $3 - \sqrt{6}$

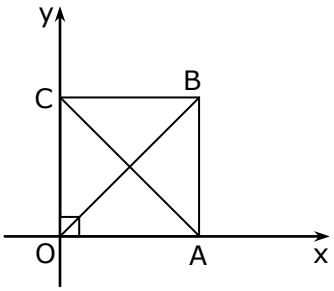
$\sqrt{3}\,\vec{v} = \sqrt{3}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = (\sqrt{6}, 3)$
$3\,\vec{u} = 3(1, -1) = (3, -3)$

Sumando queda el vector: $(\sqrt{6} + 3, 0)$

cuyo módulo es $\boxed{3 + \sqrt{6}}$

15. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado de lado 3 cm, $\overline{OB}$ y $\overline{AC}$ son diagonales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

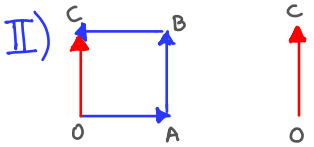
(V) I) $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{OB}$ tienen igual módulo.
II) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$
III) $\overrightarrow{OB}$ se puede representar por $3\,\hat{i} + 3\,\hat{j}$.



A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

I) $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{OB}| = 3\sqrt{2}$

II)



III) $\overrightarrow{OB} = (3, 3) = 3\hat{i} + 3\hat{j}$

16. Sean $\vec{v} = (a - b, 4)$ y $\vec{w} = (5, a + b)$. Si $\vec{v} = \vec{w}$, entonces $a \cdot b$ es

A) -9
B) $-\frac{9}{4}$
C) $\frac{9}{4}$
D) 4

Si $\vec{v} = \vec{w}$, entonces:

$$\begin{cases} a - b = 5 \\ a + b = 4 \end{cases}$$

Sumando: $2a = 9 \longrightarrow a = 9/2$
Restando: $2b = -1 \longrightarrow b = -1/2$

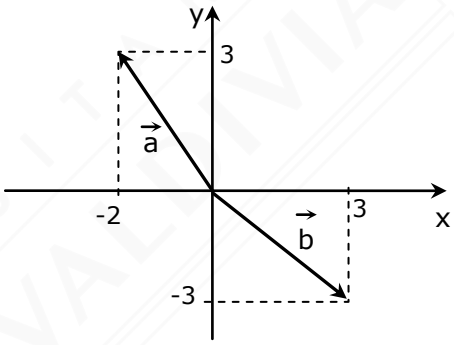
$\rightarrow \boxed{a \cdot b = \frac{9}{2} \cdot \frac{-1}{2} = \frac{-9}{4}}$

17. En la figura adjunta se representan los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, entonces $\vec{b} - \vec{a} =$

A) (5, 6)
B) (1, 0)
C) (1, -6)
D) (5, -6)

$\vec{a} = (-2, 3)$
$\vec{b} = (3, -3)$

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{b} - \vec{a} &= (3 - -2, -3 - 3) \\ &= (5, -6) \end{aligned}}$$



18. Considere los vectores $\vec{p}\,(6, -4)$, $\vec{q}\,(2, 9)$, $\vec{r}\,(5, -2)$ y $\vec{s}\,(3, 7)$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

V I) El vector $(\vec{q} - \vec{r})$ se encuentra en el segundo cuadrante.
F II) El vector $(\vec{s} - 2\,\vec{p})$ se encuentra en el tercer cuadrante.
V III) $\vec{p} + \vec{q} = \vec{r} + \vec{s}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

I) $\vec{q} - \vec{r} = (2, 9) - (5, -2) = (-3, 11) \in$ II cuadrante
II) $\vec{s} - 2\vec{p} = (3, 7) - 2(6, -4) = (-9, 15) \in$ II cuadrante
III) $\vec{p} + \vec{q} = (6, -4) + (2, 9) = (8, 5)$
$\vec{r} + \vec{s} = (5, -2) + (3, 7) = (8, 5)$

(DEMRE. Publicación 2017)

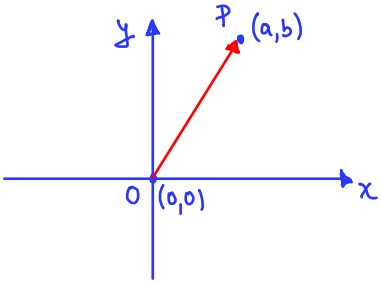
19. Las componentes de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son (-3, 4) y (12, 5), respectivamente. Si $\vec{w} = -(\vec{u} + \vec{v})$, entonces ¿cuáles son las coordenadas de w?

A) (-9, -9)
B) (5, 13)
C) (-5, 13)
D) (9, 9)

$$\begin{aligned} \vec{w} &= -\big((-3, 4) + (12, 5)\big) \\ &= -(-3 + 12, 4 + 5) \\ &= -(9, 9) \\ &= (-9, -9) \end{aligned}$$

20. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la distancia entre un punto P(a, b) y el origen del sistema cartesiano $\mathbb{R}^2$?

A) a + b
B) $\sqrt{a+b}$
C) $\sqrt{a^2+b^2}$
D) 2a + 2b



$|\overrightarrow{OP}|$: es siempre la distancia entre el origen y el punto P(a,b)

$\overrightarrow{OP} = (a, b)$

$$\boxed{|\overrightarrow{OP}| = \sqrt{a^2+b^2}}$$

21. Dados los puntos A = (5, -4) y B = (-1, 4), ¿cuál es el módulo del vector $\overrightarrow{AB}$?

A) $\sqrt{10}$
B) $\sqrt{5}$
C) 10
D) 100

$\overrightarrow{AB} = (-1,4) - (5,-4) = (-6, 8)$

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-6)^2+(8)^2} = \sqrt{36+64} = 10$

22. El vector $\vec{w}$ es igual a la suma de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de la figura adjunta. ¿Cuál es el módulo de $\vec{w}$?

A) $\sqrt{17}$
B) 10
C) 25
D) $\sqrt{5}$

$\vec{u} = (-2, -5)$

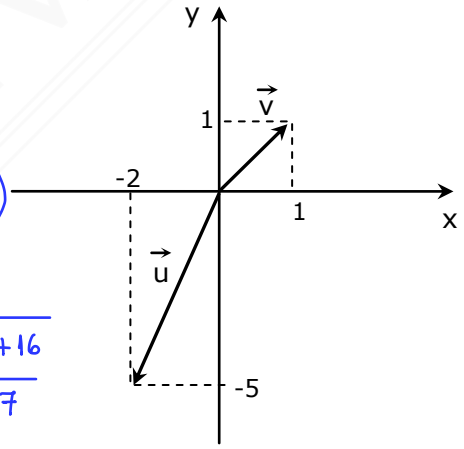
$\vec{v} = (1, 1)$

$+$

$\vec{w} = (-2+1, -5+1)$

$\vec{w} = (-1, -4)$

$|\vec{w}| = \sqrt{(-1)^2+(-4)^2} = \sqrt{1+16}$
$= \sqrt{17}$



23. Sean los vectores $\vec{a}$(-5, 4) y $\vec{b}$(1, -3), ¿cuál(es) de los siguientes vectores se encuentran en el cuarto cuadrante?

I) $\vec{b} - \vec{a}$
II) $\vec{a} - 3\vec{b}$
III) $-2\vec{b} + \vec{a}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

I) $\vec{b}-\vec{a} = (1,-3)-(-5,4) = (6,-7) \in$ IV cuadrante

II) $\vec{a}-3\vec{b} = (-5,4) - 3(1,-3) = (-8,13) \in$ II cuadrante

III) $-2\vec{b}+\vec{a} = -2(1,-3)+(-5,4) = (-7,10) \in$ II cuadrante

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. En la figura adjunta se muestra el vector $\vec{v}$. Si el vector $\vec{w}$ = (a, 1) tiene una longitud equivalente al 25% de la longitud de $\vec{v}$, entonces a =

A) $\frac{\sqrt{41}}{4}$

B) $\frac{\sqrt{41}}{16}$

C) $\frac{16}{9}$

D) $\frac{3}{4}$

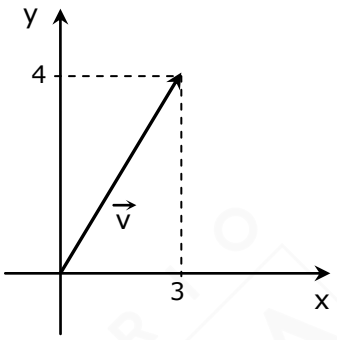
$\vec{v} = (3,4)$

$|\vec{v}| = \sqrt{9+16} = 5$

$|\vec{w}| = \frac{1}{4} \cdot 5 = \sqrt{a^2+1}$ $/()^2$

$\frac{25}{16} = a^2 + 1$

$\frac{9}{16} = a^2 \xrightarrow{\text{(posible)}} \boxed{a = \frac{3}{4}}$



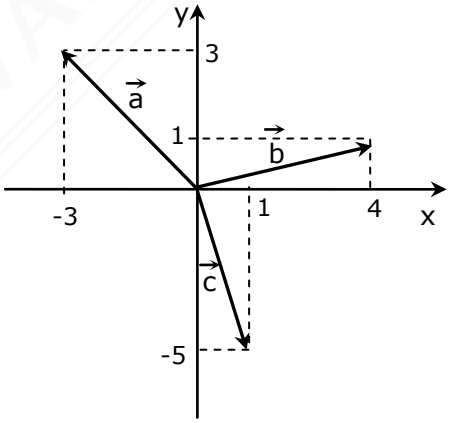
25. Si el vector $\vec{v}$ es igual a la suma de los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ de la figura adjunta, entonces $\vec{v}$ se ubica

A) en el primer cuadrante.
B) en el cuarto cuadrante.
C) en el eje x.
D) en el tercer cuadrante.

$\vec{v} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

$= (-3,3) + (4,1) + (1,-5)$

$= (2,-1) \in$ IV cuadrante



26. En el sistema cartesiano se tienen a los vectores $\vec{a}$ = (-3, 4), $\vec{b}$ = (5, 2), $\vec{c}$ = (-4, -3) y $\vec{d}$ = (1, -5). ¿Cuáles vectores tienen igual magnitud?

A) $\vec{a}$ y $\vec{c}$
B) $\vec{a}$ y $\vec{b}$
C) $\vec{a}$ y $\vec{d}$
D) $\vec{b}$ y $\vec{c}$

$|\vec{a}| = 5$

$|\vec{b}| = \sqrt{29}$

$|\vec{c}| = 5$

$|\vec{d}| = \sqrt{26}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

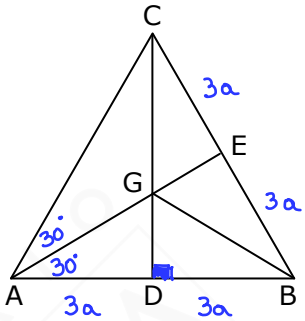
27. El triángulo ABC de la figura adjunta es equilátero de lado 6a. Si $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y AE es bisectriz del ángulo CAB. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

$|\overrightarrow{CD}| = 3a\sqrt{3} = |\overrightarrow{AE}|$ (Altura)

V I) $|\overrightarrow{BG}| = 2a\sqrt{3}$

F II) $|\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GC}| = 4a\sqrt{3}$

V III) $|\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GE}| = 0$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

I) $|\overrightarrow{BG}| = \frac{2}{3} \cdot 3a\sqrt{3} = 2a\sqrt{3}$

II) $|\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GC}| = 6a$

III) $|\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GE}| = |\vec{0}| = 0$

28. Dados los vectores $\vec{a} = (5, u)$ y $\vec{b} = (4, 3)$, con $u > 0$, ¿cuál de los siguientes números es el valor de u para que la longitud de $\vec{a}$ sea el triple de la longitud de $\vec{b}$?

A) $10\sqrt{2}$
B) $5\sqrt{10}$
C) $5\sqrt{2}$
D) $2\sqrt{5}$

$|\vec{a}| = 3\underbrace{|\vec{b}|}$

$\sqrt{25+u^2} = 3 \cdot 5 = 15 \quad /()^2$

$25 + u^2 = 225 \longrightarrow u^2 = 200$

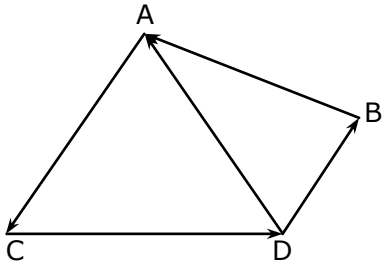
$\boxed{u = 10\sqrt{2}}$ $(u>0)$

29. En la figura adjunta, los puntos A, C, D y B son los vértices de un cuadrilátero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

V I) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA})$ es igual a $\overrightarrow{DA}$.

F II) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$ es igual a $\overrightarrow{CD}$.

V III) $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD})$ es el vector nulo.

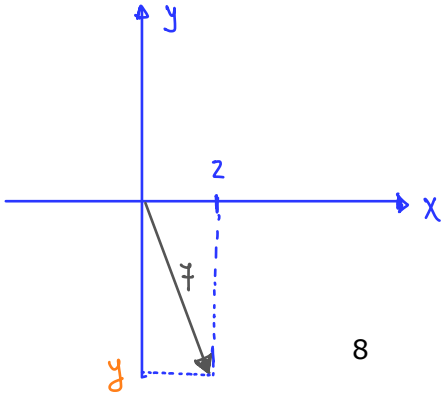


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

II) Falsa,
$\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DC}$

30. Un vector anclado en el origen tiene módulo igual a 7 unidades, y la abscisa de su extremo es 2. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente, sabiendo que está ubicado en el cuarto cuadrante?

A) 5
B) $3\sqrt{5}$
C) -5
D) $-3\sqrt{5}$



$2^2 + y^2 = 7^2$

$y^2 = 45$

$\boxed{y = -3\sqrt{5}}$ (pues el vector está en el IV cuadrante)

RESPUESTAS

1. D	6. C	11. C	16. B	21. C	26. A
2. A	7. C	12. B	17. D	22. A	27. B
3. C	8. A	13. C	18. C	23. A	28. A
4. A	9. A	14. A	19. A	24. D	29. C
5. B	10.D	15. D	20. C	25. B	30. D

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-31

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/